

Compte-rendu du TP N°2 : Interconnexion de Réseaux Locaux Distants via des Routeurs

Enseignante : Sirine Rabah
Année Universitaire : 2024-2025

Introduction

Ce TP a pour objectif de configurer l'interconnexion de deux réseaux locaux distants à l'aide de routeurs. Nous verrons la configuration des interfaces, des routes statiques et testerons la connectivité entre les réseaux.

1 Objectifs du TP

- Configurer deux réseaux locaux (LAN) distants et les interconnecter via des routeurs
- Configurer des interfaces réseau et des routes statiques sur les routeurs
- Vérifier la connectivité entre les deux réseaux locaux distants
- Comprendre le rôle du routage dans les communications inter-réseaux

2 Matériel utilisé

- 2 Routeurs (R1, R2)
- 2 Switches (S1, S2)
- 4 PCs (PC1, PC2 dans LAN1 ; PC3, PC4 dans LAN2)
- Câbles droits pour connecter les PCs aux switches
- Câbles série ou Ethernet pour connecter les routeurs entre eux
- Câbles Ethernet pour connecter les switches aux routeurs

3 Topologie du réseau

Réseau	Plage d'adresses	Description
LAN1	192.168.1.0/24	Réseau local 1
LAN2	192.168.2.0/24	Réseau local 2
WAN	10.10.10.0/30	Lien entre R1 et R2

4 Configuration des adresses IP

4.1 Configuration des PCs

Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle
PC1	192.168.1.1	255.255.255.0	192.168.1.254
PC2	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.254
PC3	192.168.2.1	255.255.255.0	192.168.2.254
PC4	192.168.2.2	255.255.255.0	192.168.2.254

5 Configuration des routeurs

5.1 Configuration du Routeur R1

```
1 Router>enable
2 Router#configure terminal
3 Router(config)#hostname R1
4
5 ! Configuration interface LAN
6 R1(config)#interface FastEthernet0/0
7 R1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
8 R1(config-if)#no shutdown
9 R1(config-if)#exit
10
11 ! Configuration interface WAN
12 R1(config)#interface FastEthernet0/1
13 R1(config-if)#ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
14 R1(config-if)#no shutdown
15 R1(config-if)#exit
16
17 ! Configuration route statique vers LAN2
18 R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.10.10.2
19 R1(config)#end
20 R1#write memory
```

Listing 1 – Configuration de R1

5.2 Configuration du Routeur R2

```
1 Router>enable
2 Router#configure terminal
3 Router(config)#hostname R2
4
5 ! Configuration interface LAN
6 R2(config)#interface FastEthernet0/0
7 R2(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
8 R2(config-if)#no shutdown
9 R2(config-if)#exit
10
11 ! Configuration interface WAN
12 R2(config)#interface FastEthernet0/1
13 R2(config-if)#ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
```

```

14 R2(config-if)#no shutdown
15 R2(config-if)#exit
16
17 ! Configuration route statique vers LAN1
18 R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.10.1
19 R2(config)#end
20 R2#write memory

```

Listing 2 – Configuration de R2

6 Tests de connectivité

6.1 Tests intra-LAN

- PC1 → PC2 : ping 192.168.1.2 RÉUSSI
- PC3 → PC4 : ping 192.168.2.2 RÉUSSI

6.2 Tests inter-LAN

- PC1 → PC3 : ping 192.168.2.1 RÉUSSI
- PC3 → PC1 : ping 192.168.1.1 RÉUSSI

6.3 Test de panne simulée

- Déconnexion lien WAN : Ping échoue
- Reconnexion lien WAN : Ping rétabli

7 Questions de réflexion

1. Pourquoi devons-nous configurer des routes statiques sur les routeurs ?

Les routes statiques sont nécessaires pour indiquer aux routeurs comment atteindre des réseaux qui ne sont pas directement connectés à leurs interfaces. Sans ces routes, les routeurs ne savent pas comment acheminer les paquets vers les réseaux distants.

2. Que se passe-t-il si le lien WAN entre R1 et R2 est coupé ?

Si le lien WAN est coupé, la communication entre les deux réseaux locaux devient impossible. Les routeurs ne peuvent plus acheminer les paquets entre LAN1 et LAN2, même si chaque réseau local fonctionne normalement en interne.

3. Expliquez la différence entre le rôle d'un switch et celui d'un routeur

- **Switch** : Opère au niveau 2 (couche liaison de données), interconnecte les appareils d'un même réseau local, utilise les adresses MAC pour forwarder les trames.
- **Routeur** : Opère au niveau 3 (couche réseau), interconnecte différents réseaux, utilise les adresses IP pour router les paquets entre réseaux.

8 Conclusion

À l'issue de ce TP, nous avons acquis les compétences suivantes :

- Configuration complète d'un réseau local avec adressage IP
- Interconnexion de réseaux distants via des routeurs
- Configuration des routes statiques pour le routage inter-réseaux
- Diagnostic et résolution des problèmes de connectivité
- Compréhension du rôle des différents équipements réseau

Ce TP démontre l'importance du routage dans les infrastructures réseau modernes et la nécessité d'une configuration précise pour assurer la communication entre réseaux distants.